

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

AA14246-0000000127

제품명

COS 50ppm/H₂S 50ppm/SO₂ 50ppm/He

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	COS 50ppm/H ₂ S 50ppm/SO ₂ 50ppm/He
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	본 제품은 산업용 및 실험실 연구용 시약이외에는 사용할 수 없음.
제품의 사용상의 제한	권고용도 이외의 용도로는 사용을 금함.
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	(주)유니온가스
주소	경기도 용인시 처인구 남사면 원암로 370-1
긴급전화번호	031-322-1285

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류 고압가스 : 압축가스

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어	경고
유해·위험문구	H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
예방조치문구	
예방	P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. P284 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하시오. P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P377 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오. P381 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오. P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. P502 제조자/공급자가 제공한 재생용·재활용에 대한 정보를 참조하시오.
대응	
저장	
폐기	

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예, 분진폭발 위험성)

카보닐 황화합물	
보건	자료없음
화재	자료없음
반응성	자료없음
황화수소	
보건	자료없음
화재	자료없음
반응성	자료없음
이산화황	
보건	3
화재	자료없음
반응성	0
헬륨	
보건	0
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
카보닐 황화합물	탄소 옥시황화합물(CARBON OXYSULFIDE);	463-58-1	≤ 0.005
황화수소		7783-06-4	≤ 0.005
이산화황	이산화 황	7446-09-5	≤ 0.005
헬륨	헬륨 가스(HELIUM GAS)	7440-59-7	≤ 99.985

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오
다. 흡입했을 때	즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오. 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오. 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하십시오 누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오 화재 유형에 맞는 소화제를 사용하십시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오. 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오. 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오. 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 오염 지역을 격리하십시오. 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오. 가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하십시오 누출원에 직접주수하지 마시오
-------------------------------	---

물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오
 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
 물질이 흩어지도록 두시오
 오염지역을 환기하십시오
 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
 일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하십시오
 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
 피해아할 물질 및 조건에 유의하십시오
 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
 증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오
 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
 공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.
 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

다. 정화 또는 제거 방법

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

피해아할 물질 및 조건에 유의하십시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

나. 안전한 저장방법

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

[H2S] TWA - 10 ppm STEL - 15 ppm

[SO2] TWA - 2ppm STEL - 5ppm

ACGIH 규정

[H2S] TWA - 1 ppm STEL - 5 ppm

[SO2] STEL 0.25 ppm

생물학적 노출기준

자료없음

기타 노출기준

자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오

다. 개인보호구

호흡기 보호

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용.

눈 보호

해당물질에 직접적인 접촉 or 노출가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단인증 받는 보안경 착용.

손 보호

해당물질에 직접적인 접촉 or 노출가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단인증 받는 화학물질용 안전장갑 착용.

신체 보호

해당물질에 직접적인 접촉 or 노출가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단인증 받는 화학물질용 보호복 착용.

9. 물리화학적 특성

COS 50ppm/H₂S 50ppm/SO₂ 50ppm/He MIX GAS

가. 외관

성상

기체

색상

무색

나. 냄새

썩은 달걀 냄새

다. 냄새역치

자료없음

라. pH

자료없음

마. 녹는점/어는점

자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

자료없음

사. 인화점

자료없음

아. 증발속도

자료없음

자. 인화성(고체, 기체)

자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

자료없음

카. 증기압

자료없음

타. 용해도

자료없음

파. 증기밀도

자료없음

하. 비중

자료없음

거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)

자료없음

너. 자연발화온도

자료없음

더. 분해온도

자료없음

러. 점도

자료없음

머. 분자량

자료없음

카보닐 황화합물

가. 외관

성상

가스

색상

무채색

나. 냄새

독특한 냄새

다. 냄새역치

자료없음

라. pH

자료없음

마. 녹는점/어는점

-138.2 °C

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

-50.2 °C

사. 인화점

자료없음

아. 증발속도

자료없음

자. 인화성(고체, 기체)

자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

- / -

카. 증기압

9412 mmHg

타. 용해도

8 g/100ml

파. 증기밀도

2.1

하. 비중

2.721

거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)

-1.33

너. 자연발화온도

자료없음

더. 분해온도

자료없음

러. 점도

자료없음

머. 분자량

60.07

황화수소

가. 외관

성상

기체 (가스)

색상

무색

나. 냄새

썩은 달걀 냄새

다. 냄새역치

자료없음

라. pH

4.5 (증류수 희석)

마. 녹는점/어는점

-85 °C

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

-60 °C

사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 가스
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	46 / 4.3 %
카. 증기압	20851 hPa (25℃)
타. 용해도	0.5 g/100mℓ (20 ℃)
파. 증기밀도	1.19 (공기=1)
하. 비중	1.54
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	0.45 (25℃)
너. 자연발화온도	260 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.0128 cP (25℃)
머. 분자량	34.0818
이산화황	
가. 외관	
성상	기체
색상	무색
나. 냄새	자극적인 냄새 (1)
다. 냄새역치	(0.1~3.0 ppm)
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-75.5 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-10 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	>1 (초산 부틸=1)
자. 인화성(고체, 기체)	비가연성 (1)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	327.1 Pa (20℃)
타. 용해도	8.5 g/100mℓ (25℃)
파. 증기밀도	2.264 (공기=1)
하. 비중	2.619 (물=1)
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.0124 (기체: 18 ℃ (액체: 0.368 cP (0 ℃)))
머. 분자량	64.1
헬륨	
가. 외관	
성상	가스
색상	무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-272.2 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-268.9 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	1719 mmHg (-268℃)
타. 용해도	2.5 mg/ℓ (21 ℃)
파. 증기밀도	0.14 ((공기=1))
하. 비중	0.1785 (가스)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	0.28
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.02012 cP (26.8℃)

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 초기 냄새는 자극적이거나 불쾌할 수 있고 후각을 마비시킬 수 있음 흡입 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음 일부 물질은 물과 격렬히 반응할 수 있음 증기는 자극 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
나. 피해야 할 조건	자료없음
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	자료없음
경피	자료없음
흡입	[H2S] 가스 LC50 444 ppm 4 hr Rat (OECD TG 403) [COS] 가스 LC50 499ppm 4 hr Rat [SO2] 가스 LC50 2520 ppm 1hr
피부부식성 또는 자극성	[COS] 직접접촉시험반 [SO2] 기니피그, 랫드를 대상으로 매일 한시간 이상 10ppm이상의 이산화황을 흡입노출하여 피부 자극성시험결과 피부, 눈 자극성 발생
심한 눈손상 또는 자극성	[H2S] 랫드를 이용한 눈자극성시험결과, 노출군이 대조군에 비해서 각막 상피 세포 결막의 비율이 증가함 [COS] 각막염, 눈물, 각막불투명 [SO2] 기니피그, 랫드를 대상으로 매일 한시간 이상 10ppm이상의 이산화황을 흡입노출하여 피부 자극성시험결과 피부, 눈 자극성 발생
호흡기과민성	[SO2] 기니피그를 대상으로 호흡기과민성 시험 결과, 기관지 및 폐 조직에서 상피가 손상되었고, 천식 반응을 유도함
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	[SO2] 3
OSHA	자료없음
ACGIH	[SO2] A4
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	[H2S] 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과OECD TG 471, GLP, 대사활성계 유무와 상관없이 음성, 유사물질 CAS No. 1313-82-2 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, GLP, 대사활성계 유무와 상관없이 음성, 유사물질 CAS No. 1313-82-2 생체 내 설치류를 이용한 우성치사시험결과OECD TG 478, 음성 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험OECD TG 474, 음성 유사물질 CAS No. 1313-82-2
생식독성	[SO2] 생체 내 포유류 마우스 적혈구를 이용한 소핵시험 결과, 음성 OECD TG 474, GLP [H2S] 랫드(암/수)를 이용한 흡입생식발달독성시험결과(OECD TG 421, GLP), 독성관찰되지 않음 (NOAEC(생식독성, 암/수, P)≥80 ppm, NOAEC(발달독성, 암/수, F1)≥80 ppm) 랫드를 이용한 흡입 태아발달독성시험결과(OECD TG 414), 모체독성 또는 발달독성 결함이 발견되지 않음 (NOAEC(모체독성)≥101ppm, NOAEC(발달독성)=101ppm) [SO2] 마우스를 이용한 2세대 생식독성 시험 결과, 마우스의 생식 능력 뿐 아니라 자손의 체세포 및 신경 행동 발달 변화가 없는 것으로 보아 위험성이 낮은 NOAEL = 30 ppm (Directive 86/509/EEC), 마우스를 대상으로 발달/기형독성 시험 결과, LOAEC = 5 ppm
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	[H2S] 마우스(수)를 이용한 급성흡입독성시험결과, 숨을 헐떡거리고 경련일으킴 (LC50=134 ppm 1시간) (OECD TG 403) [COS] 흡입시 기도를 자극함 [SO2] 기니피그, 강아지, 토끼 또는 흰쥐에서 흡입노출 시험 결과 기도점막 자극성, 기도저항 증가, 기도섬모 소실이 나타남. 사람에서 흡입노출시 기도 저항 증가 등의 호흡 기능

특정 표적장기 독성 (반복 노출)	[H2S] 랫드를 대상으로 90일 아만성흡입반복독성시험결과OECD TG 413, GLP, 후각 신경 세포손실 발생증가 NOAEC전체독성, 암/수=30.5 ppm= 42 mg/m3, LOAEC전체독성, 암/수=80ppm= 111 mg/m3, NOAEC코 자극성=10.1 ppm=14 mg/m3, LOAEC코 자극성=30.5ppm=42 mg/m3
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향	
가. 생태독성	
어류	[H2S] LC50 0.556 mg/ℓ ~ 0.044 mg/ℓ 96 hr Carassius auratus())※출처 : ECHA
	[COS] LC50 60098.176 mg/ℓ 96 hr
	[He] LC50 12.245 mg/ℓ 96 hr
갑각류	[H2S] EC50 0.12 mg/ℓ 48 hr 기타(Daphnia sp., OECD TG 202) ※출처 : ECHA
	[COS] LC50 51163.629 mg/ℓ 48 hr
	[He] LC50 116.827 mg/ℓ 48 hr
조류	[H2S] EC50 1.87 mg/ℓ 24 hr 기타(Scenedesmus sp.) ※출처 : ECHA
	[COS] EC50 26406.523 mg/ℓ 96 hr
	[He] EC50 66.152 mg/ℓ 96 hr
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	[H2S] log Kow 0.45 (25℃, pH = ca.7, OECD TG 107-신뢰도 4)
	[COS] log Kow -1.33
	[He] log Kow 0.28
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	[COS] BCF 11
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항	
가. 폐기방법	폐기물 관련 법규에 따라 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	용기 폐기는 용기 소유자가 법규에 따라 수행하는 것이므로 사용자 임의 처분금지.

14. 운송에 필요한 정보	
가. 유엔번호(UN No.)	1956
나. 적정선적명	Compressed gases
다. 운송에서의 위험성 등급	2.2
라. 용기등급	-
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-C
유출시 비상조치	S-V

15. 법적규제 현황	
가. 산업안전보건법에 의한 규제	[H2S] 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)	[H2S] 680.3985kg 1500lb [SO2] 453.599kg 1000lb
미국관리정보(CERCLA 규정)	[H2S] 45.3599kg 100lb [COS] 45.3599 kg 100 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	[H2S] 226.7995kg 500lb [SO2] 226.7995kg 500lb
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	[H2S] 4.53599kg 10lb [SO2] 226.7995kg 500lb
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	[H2S] 해당됨 [COS] 해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	[H2S] Flam. Gas 1, Press. Gas, Acute Tox. 2 *, Aquatic Acute 1
EU 분류정보(위험문구)	[H2S] H220, H330, H400 [SO2] Press. Gas, Acute Tox. 3 *, Skin Corr. 1B
EU 분류정보(안전문구)	[SO2] H331, H314

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

카보닐 황화합물

(THE CHEMISTRY DATA BASE)(마. 녹는점/어는점)
 (THE CHEMISTRY DATA BASE)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
 (THE CHEMISTRY DATA BASE)(카. 증기압)
 (THE CHEMISTRY DATA BASE)(타. 용해도)
 (THE CHEMISTRY DATA BASE)(파. 증기밀도)
 (THE CHEMISTRY DATA BASE)(하. 비중)
 HSDB(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
 (THE CHEMISTRY DATA BASE)(머. 분자량)
 (NLM:HSDB)(경구)
 (NLM)(흡입)
 (NLM:HSDB) (피부부식성 또는 자극성)
 (NLM:HSDB) (심한 눈손상 또는 자극성)
 Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(갑각류)
 Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(조류)
 HSDB(잔류성)
 HSDB(농축성)
 HSDB(라. 토양이동성)

황화수소

ICSC(성상)
 EHCA(색상)
 HSDB(나. 냄새)
 ICSC(마. 녹는점/어는점)
 ICSC(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
 ICSC(자. 인화성(고체, 기체))
 ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)
 ECHA(카. 증기압)
 ICSC(타. 용해도)
 ICSC(파. 증기밀도)
 ECHA(하. 비중)
 ECHA(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
 ICSC(너. 자연발화온도)
 ECHA(러. 점도)
 ChemIDPlus(머. 분자량)

ECHA(흡입)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(어류)

ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

ECHA(잔류성)

이산화황

ECHA(성상)

ECHA(색상)

ECHA(나. 냄새)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ICSC(자. 인화성(고체, 기체))

ECHA(카. 증기압)

ICSC(타. 용해도)

Gestis(하. 비중)

ChemIDPlus(머. 분자량)

ChemIDPlus(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(호흡기과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

ATSDR, IARC, ACGIH, EHC(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

헬륨

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(성상)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(색상)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(나. 냄새)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(마. 녹는점/어는점)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(타. 용해도)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(파. 증기밀도)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(하. 비중)

National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(러. 점도)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(머. 분자량)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(어류)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(갑각류)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(조류)

National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(잔류성)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)

14303화학상품(일본)

Akron University(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>)

Emergency Response Guidebook(2008)

나. 최초작성일 2025-06-02

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 1 회

최종개정일자 2025-06-02

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.